第九章练习库（复制）

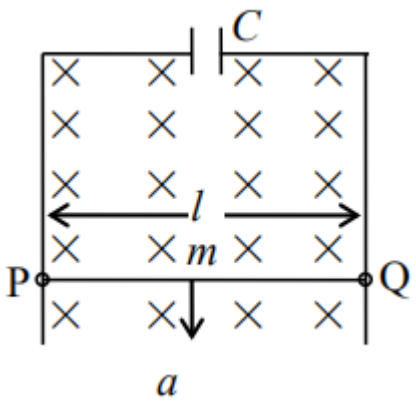
总计： 3 大题， 27 小题，全卷满分： 32 分 答题时间:100分钟

题号	一	二	三	合计
得分				

学校:_____ 姓名:_____ 班级:_____ 考号:_____

一、单选题（该大题共19小题，每小题1分。）

1.在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中, 有两根竖立的固定金属细杆, 相距为l, $\vec{B}$与两杆构成的平面垂直, 杆的上端与电容为C的电容器相连; 一根质量为m的金属杆PQ的两端分别套在两根金属细杆上, 并与金属细杆保持良好的电接触, 如图所示. 在重力作用下, PQ杆以一加速度a下落, 它与两杆的摩擦力以及金属杆的电阻均可略去不计。设重力加速度为g, 则有 [ ]



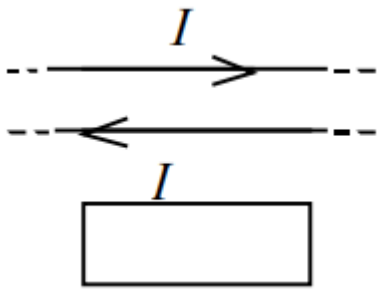
A.$a = g$

B.$a < g$

C.$a > g$

D.$a = 0$

2.如图所示，两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流I，并各以$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$的变化率减小，一矩形线圈位于导线平面内，则 [ ]



A.线圈中无感应电流

B.线圈中感应电流为顺时针方向

C.线圈中感应电流为逆时针方向

D.线圈中感应电流方向不确定

3.尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中[ ]

A.感应电动势不同，感应电流不同

B.感应电动势相同，感应电流相同

C.感应电动势不同，感应电流相同

D.感应电动势相同，感应电流不同

4.在保持中空长直螺线管半径和线圈总匝数不变的情况下，拉长中空长直螺线管使沿轴向单位长度缠绕的导线匝数减小，则螺线管自感系数将[ ]

A.增大

B.不变

C.减小

D.不确定

5.关于电感的描述不正确的是[ ]

A.自感只与回路的几何形状、尺寸以及周围的磁介质有关，与电流无关

B.互感只与回路的几何形状、尺寸、两回路相对位置以及周围磁介质有关，而与电流无关

C.线圈1和线圈2的互感满足互易关系，即$M_12 = M_21$

D.当与回路交链的互感磁通与自感磁通具有相同的符号时，互感系数为M负值，反之，则互感系数M为正值

6.对于单个线圈自感系数的定义式为$L = \Phi/I$。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 [ ]

A.变大，与电流成反比关系

B.变小

C.变大，但与电流不成反比关系

D.不变

7.真空中一根无限长直细导线上通电流I, 则距导线距离为a的空间某点处的磁能密度为[ ]

A.$\frac{1}{2}\mu_0\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$

B.$\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$

C.$\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi a}{\mu_0 I}\right)^2$

D.$\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2a}\right)^2$

8.对于法拉第电磁感应定律，下面理解正确的是[ ]

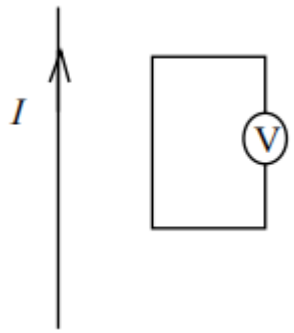
A.穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大

B.穿过线圈的磁通量为零，感应电动势一定为零

C.穿过线圈的磁通量变化越大，感应电动势越大

D.穿过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大

9.如图所示，接有电压表的矩形线框与无限长直导线共面，长直导线中电流垂直向上。当线框中有顺时针方向的感应电流时，直导线中的电流变化为[ ]



A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.先增加再减小

D.先减小再增大

10.在真空中一个通有电流的线圈a所产生的磁场内有另一个线圈b，a和b相对位置固定。若线圈b中电流为零，则线圈b与a间的互感系数[ ]

A.一定为零

B.一定不为零

C.可为零也可不为零，与线圈中有无电流无关

D.不是固定值，与两线圈中通有的电流有关

11.两个相距不太远的平面圆线圈，怎样可使其互感系数近似为零？设其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心， [ ]

A.两线圈的轴线互相平行放置

B.两线圈并联

C.两线圈的轴线互相垂直放置

D.两线圈串联

12.关于产生感应电流的条件，以下说法中正确的是[ ]

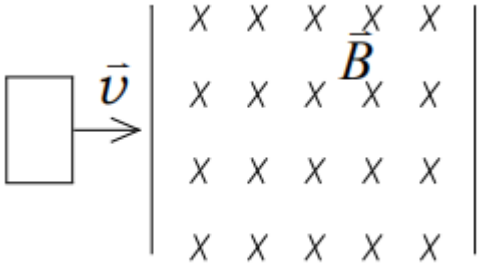
A.在磁场中运动的闭合电路中就一定会有感应电流

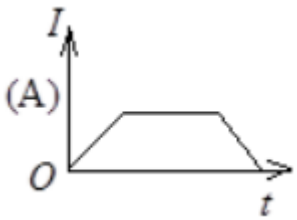
B.闭合电路在磁场中作切割磁感线运动，闭合电路中就一定会有感应电流

C.穿过闭合电路的磁通为0的瞬间，闭合电路就一定不会有感应电流

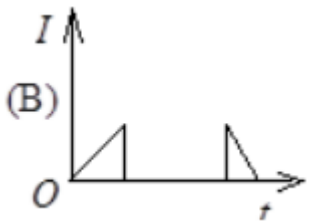
D.只要穿过闭合电路的磁通量发生改变，闭合电路中就一定会有感应电流

13.如图所示，一矩形金属线框，以速度$\vec{v}$从无场空间进入一均匀磁场中，然后又从磁场中出来，到无场空间中。不计线圈的自感，下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系（从线圈刚进入磁场时刻开始计时，电流I以顺时针方向为正） [ ]

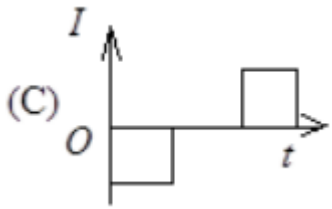




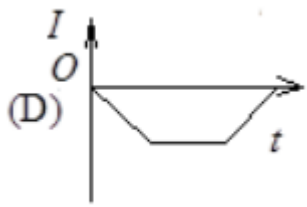
A.



B.

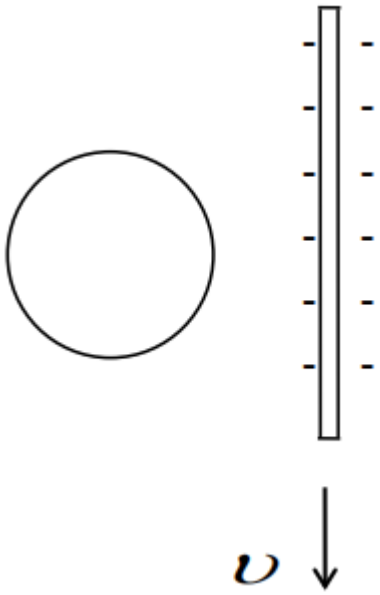


C.



D.

14.一金属圆环旁边有一带负电荷的长直细棒，细棒与圆环在同一平面内，开始时细棒以恒定的速率v向下运动，而后突然静止；如图所示，则此时圆环内的感应电流 [ ]



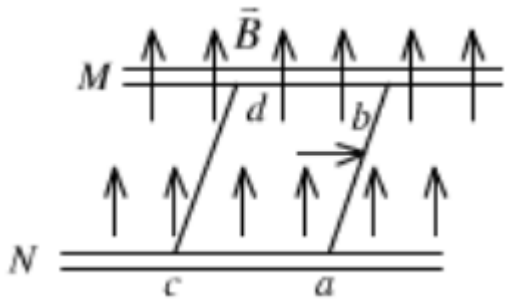
A.为零

B.无法判断

C.沿顺时针方向

D.沿逆时针方向

15.如图所示，M、N为水平面内两根平行的金属导轨，ab与cd为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线，外磁场垂直于水平面向上。当外力使ab向右平移时，cd[ ]



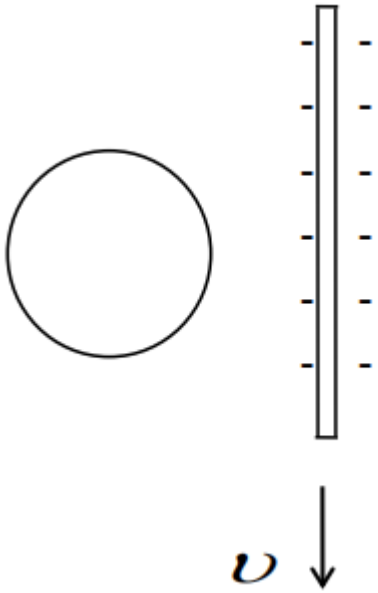
A.不动

B.转动

C.向左移动

D.向右移动

16.一金属圆环旁边有一带负电荷的长直细棒，细棒与圆环在同一平面内，开始时相对静止；后来细棒忽然向下运动，如图所示，则此时圆环内的感应电流 [ ]



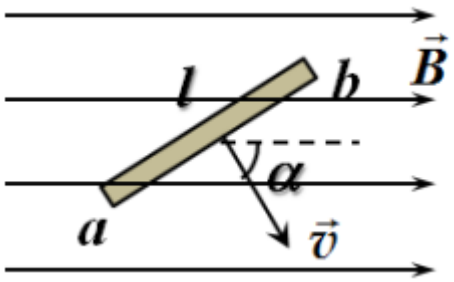
A.为零

B.无法判断

C.沿顺时针方向

D.沿逆时针方向

17.如图, 长度为l的直导线ab在均匀磁场$\vec{B}$中以速度$\vec{v}$移动, 直导线ab中的电动势为[ ]



A.Blv

B.$Blv\sin\alpha$

C.$Blv\cos\alpha$

D.0

18.有两个线圈, 线圈1对线圈2的互感系数为M_{21}, 而线圈2对线圈1的互感系数为M_{12}. 线圈1和线圈2中的电流分别为i_1和i_2, 电流随时间变化且$\left|\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\right|>\left|\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\right|$, 设由电流$i_2$变化在线圈1中产生的互感电动势为$\varepsilon_{12}$, 由电流$i_1$变化在线圈2中产生的互感电动势为$\varepsilon_{21}$, 下述结论正确的是 [ ]

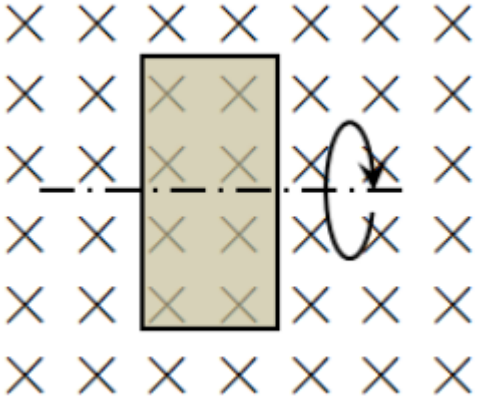
A.$M_{12}=M_{21},\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}$

B.$M_{12}\neq M_{21},\varepsilon_{12}\neq\varepsilon_{21}$

C.$M_{12}=M_{21},\varepsilon_{21}>\varepsilon_{12}$

D.$M_{12}=M_{21},\varepsilon_{21}<\varepsilon_{12}$

19.矩形线圈在均匀外磁场$\vec{B}$中转动，转轴通过线圈中心，转轴与$\vec{B}$垂直并与短边平行，如图所示，则在此瞬间［ ］



A.线圈中有感应电动势，电流逆时针方向

B.线圈中无感应电动势，无电流

C.线圈中有感应电动势，电流顺时针方向

D.线圈中有感应电动势，但电流方向不确定

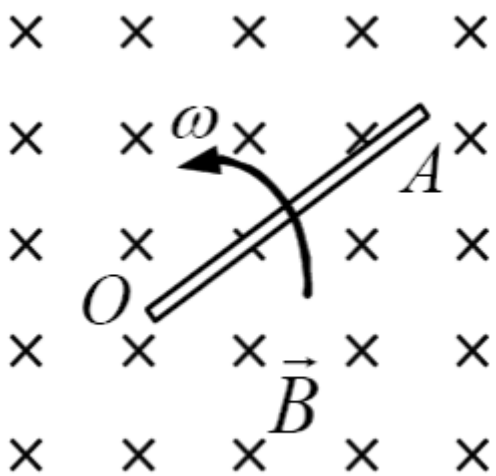
二、填空题（该大题共3小题，每小题1分。）

20.有两个自感线圈, 线圈1自感系数为L_1、电阻为R_1, 线圈2自感系数为L_2、电阻为R_2, 且$L_2=2L_1$,

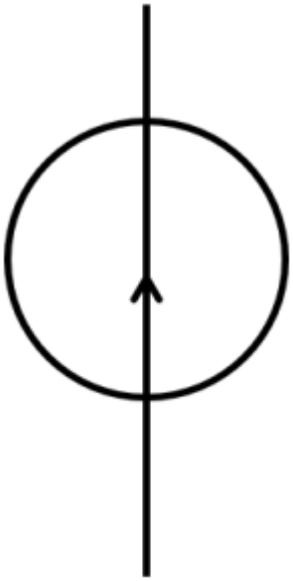
$$R_2=2R_1$$

。若把两线圈串联后接在电源上, 两自感线圈中欤存的磁能之比$W_1:W_2=$_____; 若把两线圈并联后接在同一电源上, 两自感线圈上储存的磁能之比$W_1:W_2=$_____

21.如图, 在均匀磁场$\vec{B}$中, 长为L的细杆OA绕O点在纸面内以角速度ω匀速转动, 则杆上的动生电动势方向为_____, 大小为_____。



22.如图所示，半径为R的圆形线圈的圆心落在与之共面的长直导线上，此时两者的互感$M=$_____。



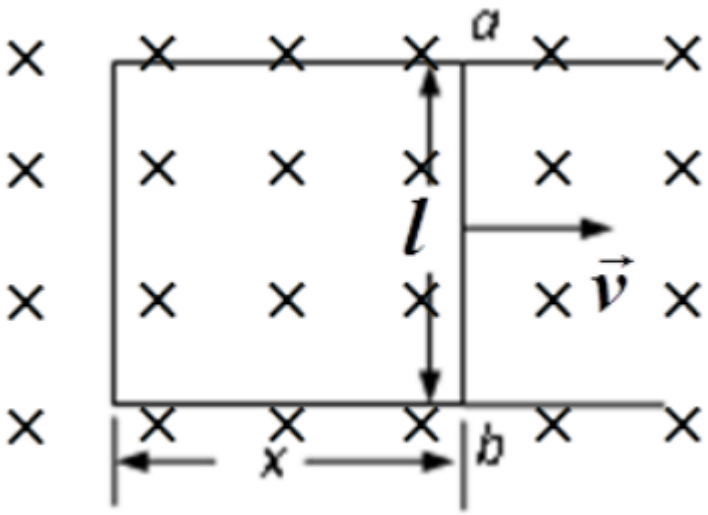
三、计算题（该大题共5小题，每小题2分。）

23.一均匀密绕的长直螺线管, 每米绕800匝, 在其中心放置一绕了30圈的半径为$1.0\ \mathrm{cm}$的圆形小回路, 圆线圈平面与螺线管的轴线垂直, 在$(1/100)$s内螺线管线圈中的电流由0均匀的变到$5\ \mathrm{A}$。问小回路中产生的感应电动势的大小是多少? 若小回路的电阻为$\mathrm{R}=2.0\Omega$, 则感应电流是多少?

24.螺线管长$50\ \mathrm{cm}$, 横截面积为$12\ \mathrm{cm}^2$, 共绕有3000匝线圈, 求螺线管的自感L。

25.同轴电缆由半径分别为a、b的同心圆柱导体薄壁构成, 其上沿轴向通有方向相反的电流 I, 证明该电缆的磁能一半储藏在半径为$\sqrt{ab}$的圆柱之内。

26.如图所示导线构成的矩形回路有一边ab以匀速v向右滑动, 这边的长度为l; 均匀磁场的磁感应强度$\vec{B}$与回路平面垂直, $\vec{B}$随时间作如下变化: $B=B_0\cos\omega t$, 求当ab边滑到离左边为x处时, 求回路中感应电动势的大小。



27.如图所示, 两根相距为L的光滑水平导轨用电阻R连接, 同一水平面内有一平行长直载流线, 相距亦为L, 通有恒定电流I, 另有一导体杆AC放在导轨上, 一水平外力$\vec{F}$作用在AC上一点, 并使其以速率v匀速向右运动。假设导轨与杆的电阻均可忽略不计, 求$\vec{F}$的大小、方向和作用点。

